

专稿

面向新型电力系统的故障诊断技术研究进展（二）： 机器学习和大语言模型技术

张建良^{1,2}, 张晓洁³, 麻坚⁴, 俞炳扬⁵, 韩涛^{1,2}, 季瑞松¹

(1. 浙江大学电气工程学院, 浙江 杭州 310027; 2. 浙江省可再生能源电气技术与系统重点实验室, 浙江 杭州 310027; 3. 浙江大学人才工作办公室, 浙江 杭州 310027; 4. 国网浙江省电力有限公司金华供电公司, 浙江 金华 321017; 5. 浙江自然博物院, 浙江 杭州 310014)

摘要: 随着新型电力系统规模的扩大与运行方式的复杂化, 高效精准的故障诊断技术对保障系统安全稳定运行至关重要。近年来, 机器学习和大语言模型技术的快速发展, 为新型电力系统的故障诊断提供了新的理论与方法支撑。文章系统综述了机器学习和大语言模型技术在新型电力系统故障诊断中的研究进展, 对比分析相关方法的应用特点, 总结相应的技术挑战, 并且梳理未来研究方向。文章通过系统性的技术分析和梳理, 旨在为新型电力系统构建高效、鲁棒、可解释的智能故障诊断体系提供理论参考与技术路径。

关键词: 新型电力系统; 故障诊断; 机器学习; 大语言模型

中图分类号: TM712 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-4956(2025)12-0054-17



1 背景

当前, 以源网荷储互动与多能互补为特点的新型电力系统快速发展, 已成为现代社会运行的关键基础设施, 其安全性与可靠性直接关系经济发展与社会稳定^[1]。随着可再生能源的大规模接入、电力电子设备的广泛部署以及信息化智能化水平的提升, 新型电力系统正朝着高比例新能源、高电力电子化的方向发展^[2-3]。在此背景下, 系统规模快速增大, 运行工况日趋复杂, 故障类型更加多样化。传统基于物理模型、信号分析和专家规则的诊断方法在特定场景下具有较好的诊断效果, 然而在实时性、泛化能力与多源异构数据融合等方面面临一系列严峻挑战^[4-5]。因此, 探索智能高效的故障诊断技术已成为新型电力系统领域的研究热点与迫切需求。

近年来, 机器学习技术在新型电力系统故障诊断中取得了显著进展。以支持向量机^[6]、随机森林^[7]为代表的监督学习算法通过挖掘历史故障数据中特征关联性,

可较好实现故障类型的识别; 以卷积神经网络^[8]、Transformer^[9]为代表的深度学习模型则通过端到端特征提取, 在复杂噪声环境下故障检测中展现出一定的优势。此外, 无监督学习与半监督学习被用于解决标注数据稀缺问题^[10-11], 强化学习在动态环境下故障恢复决策中崭露头角^[12], 然而现有方法仍面临数据质量依赖性高、跨场景迁移能力不足、诊断过程可解释性弱等问题^[13]。

与此同时, 人工智能大语言模型的突破性进展为新型电力系统故障诊断提供了新的可能性^[14]。以 GPT、DeepSeek 为代表的生成式预训练模型, 凭借其强大的自然语言理解、多模态数据融合与逻辑推理能力, 正在重塑故障诊断的技术范式^[15]。大语言模型可通过解析设备日志文本、运维报告与传感器时序数据, 生成故障原因的语义化解释。进一步结合电力领域知识库构建, 大语言模型能够实现故障诊断知识的动态更新与推理链条的可视化呈现^[16]。此外, 大语言模型在设备故障预测性维护、跨系统协同诊断等场景中展现出潜在价值^[17]。然

收稿日期: 2025-05-17 修改日期: 2025-11-25

基金项目: 国网浙江省电力有限公司科技项目(5211JH250009); 浙江大学实验室技术研究项目(SYBJS202511); 浙江省自然科学基金项目(LMS26E070005)

作者简介: 张建良(1984—), 男, 河南新野, 博士, 副教授, 研究方向为电力系统控制与故障分析, jlzhang@zju.edu.cn。

通信作者: 张晓洁(1979—), 女, 浙江余姚, 博士, 副教授, 研究方向为电气工程应用及教育研究, zhangxiaojie@zju.edu.cn。

引文格式: 张建良, 张晓洁, 麻坚, 等. 面向新型电力系统的故障诊断技术研究进展(二): 机器学习和大语言模型技术[J]. 实验技术与管理, 2025, 42(12): 54-70.

Cite this article: ZHANG J L, ZHANG X J, MA J, et al. Review of the fault diagnosis technology for newpower systems (Part II): Machine learning and large language model techniques[J]. Experimental Technology and Management, 2025, 42(12): 54-70. (in Chinese)

而, 大语言模型在新型电力系统应用中仍面临领域知识嵌入不足、实时响应能力有限、计算资源消耗大等挑战^[18]。

当前, 融合机器学习、大语言模型到诊断技术中, 开发高效的智能诊断框架逐渐成为新型电力系统的研究前沿。此类技术旨在结合机器学习的高效特征建模能力与大语言模型的语义推理优势, 构建兼具精度与可解释性的诊断系统。然而, 相关研究仍处于探索阶段, 亟需系统性梳理技术脉络、分析应用边界并明确未来方向。

与上一篇综述不同, 文章主要从机器学习和大语言模型两个维度, 全面综述其在新型电力系统故障诊断中的进展。首先, 分析机器学习中监督学习、无监督学习与迁移学习三大范式在故障诊断中的创新应用和关键技术路径; 其次, 探讨大语言模型在领域语料库构建、多模态对齐技术、Prompt 工程优化与物理约束嵌入中的创新应用; 最后, 对比分析两类技术的优势与局限性, 总结当前挑战并展望未来研究方向, 以期为推动新型电力系统智能化故障诊断方法的发展提供理论参考与技术启示。

2 基于机器学习的新型电力系统故障诊断方法

随着电力系统的智能化转型, 以机器学习为代表的智能算法推动故障诊断技术进入新阶段。接下来系统梳理监督学习、无监督学习与迁移学习三大范式在新型电力系统故障诊断中的创新应用, 分析相关技术特点, 探讨未来研究方向。

2.1 基于监督学习的故障诊断方法

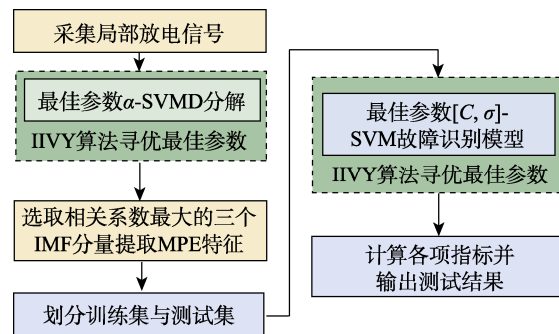
该类方法主要通过大量标注样本来训练模型, 适用于故障分类和故障评估, 主要包括基于传统机器学习的方法^[19-24]和基于深度学习的方法^[25-29]两大类。

2.1.1 基于传统机器学习的故障诊断方法

传统机器学习方法是指充分利用历史数据, 学习故障特征与故障类型间的映射关系, 依赖人工设计的特征工程与分类算法, 实现故障分类或回归预测的方法。常见方法包括模态分解^[19]、支持向量机^[20]、Adaboost^[21]、自适应网络^[22]、随机森林^[23]、决策树^[24]等, 这类方法一般通过几种方法的混合, 并可配合优化算法调整模型超参数, 提升故障分类精度。

文献[19]针对开关柜局部放电故障信息表征困难及局部放电故障识别准确率低等问题, 融合空间金字塔匹配混沌映射、自适应 t 分布与动态自适应权三种策略, 提出基于改进常青藤算法的自动优化连续变分模态分解与支持向量机的模式识别流程(如图 1 所示), 实现对局部放电类型的故障识别。

文献[20]根据变流器的运行数据特点, 构建了支持向量机的故障诊断模型, 实现准确的故障诊断, 保证了变流器的稳定运行。文献[21]针对同步电机故障



注: SVMD 是连续变分模态分析 (successive variational mode decomposition), IIVY 是改进常青藤算法(improved ivy algorithm), IMF 是本征模态函数 (intrinsic mode function), MPE 是多尺度排列熵 (multivariate permutation entropy), SVM 是支持向量机 (support vector machine)。

图 1 基于模态分析和支持向量机的局放故障识别流程^[19]

诊断需求, 提出由变分模态分解、最大相关峭度解卷积联合 BP-Adaboost 的故障诊断方法, 实现永磁同步电机故障诊断的准确率和效率的提升。文献[22]针对目前电力数据维度高、数据不均衡等缺陷导致电力系统网络攻击检测性能较低的问题, 基于改进的自适应弹性网络对电力数据进行特征提取, 以增强模型训练和分类的分析能力, 进而利用优化算法开展噪声数据处理, 以增强模型对噪声数据的适应性, 并在一定程度上缓解模型的过拟合问题。文献[23]提出了一种基于粒子群优化算法和随机森林模型的新型故障诊断方法, 通过结合粒子群优化算法的特征选择能力和 R 随机森林的高准确性和稳定性, 优化了特征子集, 提升了风电主轴轴承的故障检测效果。文献[24]针对 GIS 局部放电故障诊断问题, 使用树监督损失函数优化节点代表向量, 提出神经监督决策树算法实现 GIS 局部放电诊断, 在保留一定可解释性的基础上, 提高识别准确率。

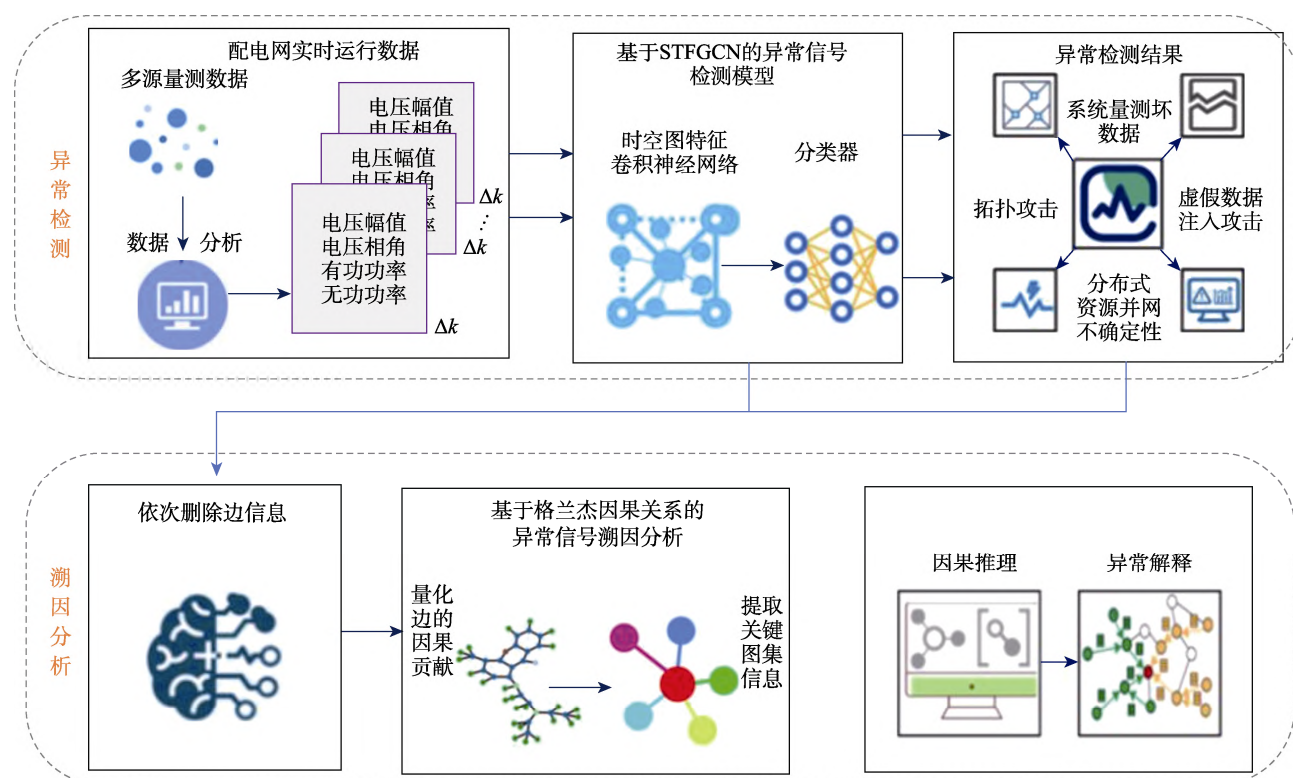
2.1.2 基于深度学习的故障诊断方法

基于深度学习的方法是指通过构建多层神经网络模型, 突破传统方法依赖人工特征工程的局限性, 从原始数据中提取高阶特征并建立故障模式与健康状态映射的方法, 适用于复杂、高维和非平稳信号的故障场景。常见方法包括关注空间局部特征的卷积神经网络方法^[25-26, 29], 以及聚焦时序动态特征的长短期记忆神经网络方法^[27-28], 并且常常通过两类方法的融合, 以进一步提升故障特征提取的效果。

文献[25]针对核电厂复合故障的识别问题, 首先将故障数据切分为携带时序信息的输入样本, 然后通过循环神经网络提取故障样本中的时序特征, 最后通过多标签分类器完成多个故障标签的解耦输出, 实现核电厂复合故障诊断。文献[26]针对电缆接头的内部绝缘缺陷、接头受潮等故障情况, 设计卷积神经网络算法模型, 对各类局放信号图谱进行训练和测试, 进

而通过 D-S 证据理论进行数据融合,实现故障类型的有效识别。文献[27]针对气象、地理、电网等多种因素对电力系统故障的影响分析问题,提出基于卷积神经网络的多源数据融合分析方法,实现故障空间相关性的高效提取,进而基于长短期记忆算法设计了具有双层网络结构的故障时序预测方法,实现了故障时间相关性的有效刻画,最终形成卷积-长短期记忆神经网络统一框架,提升气象灾害故障预测的准确度。文献[28]针对新型电力系统中虚假数据注入攻击的故障检测问题,总结了近年来基于深度学习的电力系统虚

假数据注入检测研究进展,指出深度学习技术通过大量的数据训练和强大的模型学习能力,能够自动学习和提取攻击数据特征,相对于传统方法具有更高的准确率和鲁棒性。文献[29]针对主动配电网在系统内部资源输入/输出不确定、外部网络攻击等非常规信号干扰下的态势感知问题,采用时空特征图卷积神经网络搭建态势异常信号检测模型,以捕捉节点间复杂的空间和时间依赖关系,并嵌入节点物理信息对其特征进行高效聚合,通过建立节点间的因果关系网络实现对多重异常信号的溯因分析,如图 2 所示。



注：STFGCN 是时空特征图卷积神经网络(spatio-temporal feature graph convolutional network), 格兰杰因果关系检验 (Granger causality test) 的主要思路是通过优化提取与检测结果高度相关的节点集,并精确量化其对网络异常的贡献度,从而实现对异常信号的精准溯因。

图 2 主动配电网态势异常信号检测与溯因框架^[29]

2.2 基于无监督和半监督学习的故障诊断方法

在电力系统故障诊断中,无监督和半监督学习方法因其对标注数据依赖少、适应复杂场景的特点而受到关注。以下针对典型的聚类分析和生成对抗网络两类方法开展分析。

2.2.1 聚类分析方法

聚类分析通过无监督^[30-35]或半监督学习^[36-39],直接挖掘数据内在分布特性,无需或仅需少量标注样本即可完成故障模式划分,尤其适用于标注数据稀缺的复杂场景。

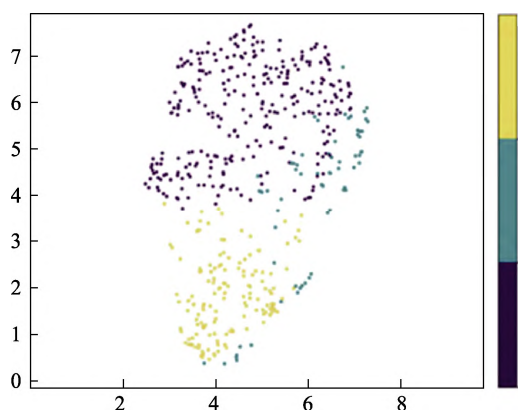
1) 无监督聚类方法。

该方法无需标签,直接利用数据分布特性划分故障类别,适合标注数据稀缺的场景,可发现未知故

障模式,并可处理多维传感器数据,适用于实时或准实时故障检测。该方法包括无监督 K-means^[30-31]、基于密度的噪声空间聚类^[32-33]、层次聚类^[34-35]等。

文献[30]针对光伏系统中直流侧串联电弧故障诊断问题,首先将光伏系统直流侧电流信号分解为若干个本征模态分量,然后使用皮尔逊相关系数来筛选有效的模态分量以重构信号,最后提取信号的时频域特征并应用 K-means 进行故障识别。文献[31]针对新型电力系统中重要输电通道的雷击故障问题,利用 K-means 聚类数据驱动分析方法(如图 3 所示),对雷击故障因子和雷击致灾机理进行分析,得到雷击故障的主要影响因子,并选用 sigmoid 函数对重要输电通道雷害形式进行拟合,实现对重要输电通道不同闪

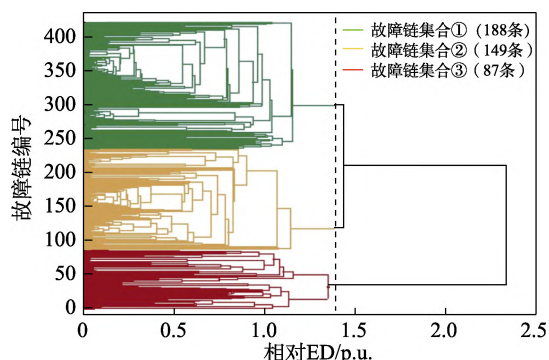
络形式的故障判断。



注: 图中红色、绿色、紫色 3 种不同颜色的点簇分别代表通过聚类分析获得的 3 个聚类簇。

图 3 典型线路故障聚类结果降维可视化^[31]

文献[32]针对智能变电站异常采样数据的识别问题, 利用异常数据与正常数据的空间密度差异, 提出基于密度的噪声空间聚类算法的交流采样异常数据识别实时算法, 实现对密度较低的异常采样点的有效区分。文献[33]针对配电网中多起故障在线监测及诊断问题, 以时间为密度对线路报警信息进行聚类, 并根据配电网线路的拓扑结构设计相应的推理树, 提出了基于密度的噪声空间聚类 and 二叉决策树算法的短路故障定位推理方法, 实现对配电网短路故障的快速诊断定位。文献[34]针对电力系统中连锁故障发展机理以及辨识故障演化路径中的关键线路辨识问题, 以编辑距离为相似性指标, 实现对故障链的层次聚类 (如图 4 所示), 分类后的故障链集合不仅可以降低后续数据挖掘的难度, 而且能够更加全面地识别出不同连锁故障演化模式中的薄弱环节。



注: ED 是编辑距离 (edit distance), 用来衡量故障链间的相似程度; 单位 p. u. 是采用标么值的方式表达相对 ED 的数据。

图 4 故障链集合层次聚类过程树状图^[34]

文献[35]针对传统的输电断面识别不准确问题, 以潮流系数作为线路权重来构建节点相似矩阵, 通过聚类算法确定电网最优分区数, 完成电网分区, 进而

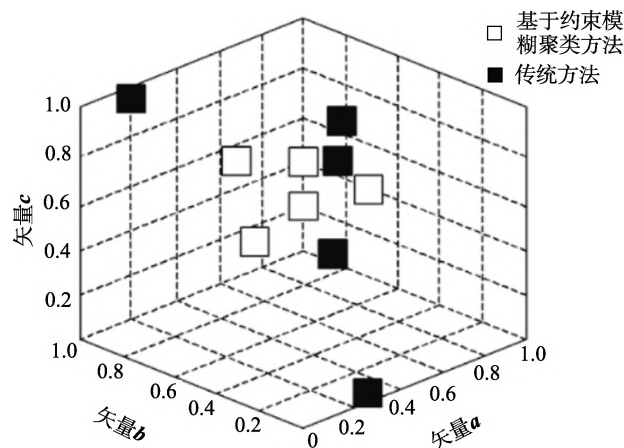
采用改进的凝聚层次聚类算法对电网薄弱断面进行辨识, 提高识别脆弱断面的效率。

在应用中, 该类方法对先验知识依赖高, 需预设聚类数量或聚类中的距离阈值, 影响结果稳定性。同时, 该类方法对噪声敏感, 异常点可能导致聚类中心偏移。此外, 该类方法解释性差, 聚类结果需结合领域知识才能逆向映射到物理故障类型。

2) 半监督聚类方法。

该类方法实现标签引导下的优化, 利用少量标注数据约束聚类过程, 提升故障分类准确性。同时可以结合主动学习选择高价值样本标注, 降低标注成本。该类方法主要包括约束聚类^[36-37]、主动学习^[38-39]等算法。

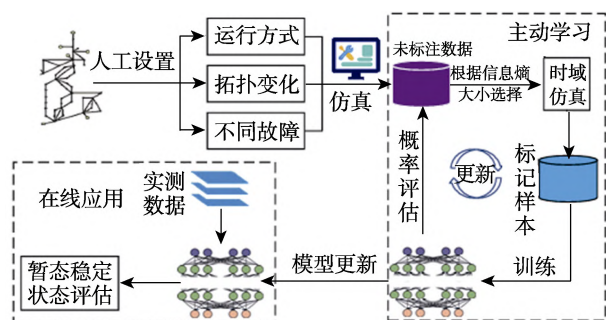
文献[36]针对电力系统扰动信号识别中无法对多个扰动信号进行高效率识别的问题, 通过将扰动信号全部聚类到中心位置, 建立权值系数矩阵并设置迭代次数开展误差补偿, 以获取新的聚类中心, 构建了基于约束模糊聚类的扰动信号识别方法 (如图 5 所示), 实现对抗噪声扰动信号的有效识别。



注: 矢量 a 、 b 、 c 分别是五种不同扰动信号在三维空间的分布特征矢量。

图 5 噪声干扰下的扰动信号三维空间分布特征图^[36]

文献[37]针对电路故障诊断中通用神经网络对于高维度、大数据量训练收敛困难的问题, 在使用动量因子、自适应调整学习速率等方法的基础上, 引入约束聚类构造集成神经网络, 以提高网络的训练速度及诊断效果。文献[38]指出在暂态稳定评估中, 主动学习方法通过人为调整电网运行方式和拓扑结构, 以及在不同地点设置故障产生大量无标注数据, 基于数据信息熵大小对无标注样本进行优先级排序, 通过时域仿真法对优先级高的数据进行标注形成标记样本集, 之后利用标记样本训练模型, 如此循环直到模型准确率不发生变化时再更新在线阶段的模型, 如图 6 所示。

图6 基于主动学习的暂态稳定评估示意图^[38]

文献[39]针对传统的分析方法难以应对新型电力系统的复杂性与多样性,存在着物理意义模糊、训练复杂度高、可拓展性差等问题,提出基于主动学习的暂态电压安全评估模型和数据驱动方法,以及层次化事故聚类方法,提升了安全裕度在线估计的效率与精度。

基于半监督的诊断方法的效果对标签质量敏感,若标注样本代表性不足,可能引入偏差。此外,该类算法的复杂度较高,需平衡无监督聚类与监督约束的权重大小。

2.2.2 生成对抗网络方法

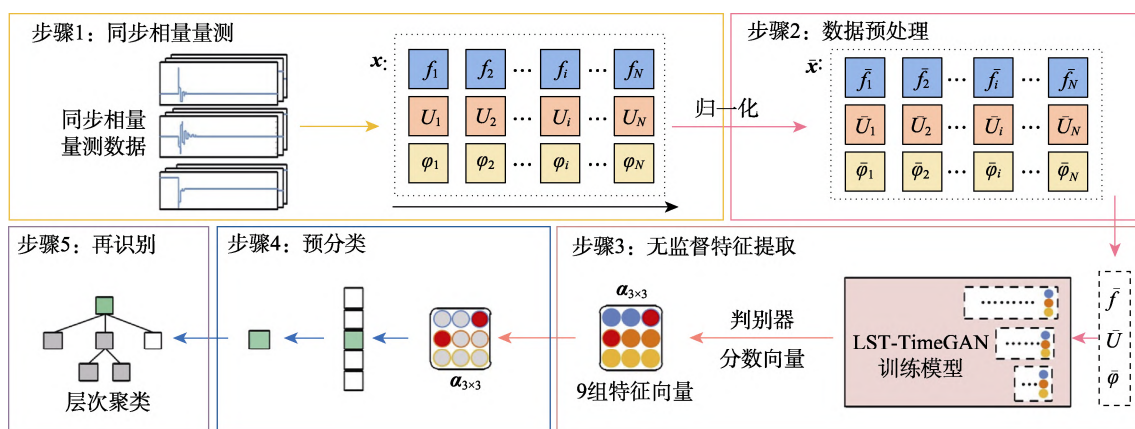
生成对抗网络经常用来开展小样本故障数据的增强、暂态或者稳态故障的检测等,具有计算效率高,并且具有一定的可解释性,因而获得广泛的应用^[40]。该

类方法主要包括无监督的生成对抗网络(如标准的生成对抗算法)^[41-43],以及半监督的对抗生成网络(如条件生成网络等)^[44-47]。

1) 无监督的生成对抗网络方法。

无监督生成对抗网络在电力系统故障诊断中的应用具有以下特点:无需依赖标注数据即可生成与真实故障数据分布相似的样本,有效解决电力系统中故障样本稀缺、标注成本高的问题。通过生成多样化故障数据,缓解传统方法因样本不均衡导致的模型性能下降问题。

文献[41]提出完全采用无监督深度学习的方法,使用生成对抗网络实现端到端的异常分数学习,不仅检测准确率高,而且检测速度快,适合低计算资源的边缘计算场景。文献[42]提出基于双生成器生成对抗网络的电力系统暂态稳定评估方法,利用批量样本生成器与修复生成器分别生成近似实际的样本以及消除数据中的噪声,可以有效提高暂态稳定评估模型性能和抗干扰能力。文献[43]针对利用配电网PMU海量无标签数据开展电网扰动识别的问题,在传统时序对抗生成网络架构上,提出一种长短时序生成对抗网络无监督特征提取框架(如图7所示),通过基于最小二乘决策进行损失函数的改进,使所提取特征能够反映数据异常程度并为分类提供可靠依据,不但能对输电网扰动进行识别,还能对本地电能质量扰动进行识别。



注: $\mathbf{x}$ 表示输入数据中的动态特征向量, f 、 U 、 φ 分别表示各输入电气量的频率、电压幅值和电压相角, $\bar{\mathbf{x}}$ 表示归一化后的动态特征向量, $\bar{f}$ 、 $\bar{U}$ 、 $\bar{\varphi}$ 分别表示归一化后的电气量的频率、电压幅值和电压相角, LightGBM 是轻量级梯度提升机 (light gradient boosting machine), $\alpha_{3 \times 3}$ 是注意力权重矩阵, LSR-TimeGAN 是长短时序生成对抗网络无监督特征提取框架 (long-short-term time generative adversarial network)。

图7 长短时序生成对抗网络无监督特征提取框架^[43]

可见,生成器通过反卷积网络结构,可重构故障信号细节,并且捕捉细小故障信号的非线性特征,适用于高维多源数据的建模。生成数据可模拟不同设备或工况下的故障模式,在一定程度上降低实际部署中的领域迁移难度。

2) 半监督的生成对抗网络方法。

在电力系统故障诊断中,半监督生成对抗网络通过

结合少量标注数据和大量未标注数据,解决电力系统故障样本稀缺、标注成本高的问题,显著提升模型对未标注数据的泛化能力。生成器可生成与真实故障数据分布接近的样本,补充稀有故障类型数据,缓解样本不均衡对分类性能的影响。判别器同时承担分类任务和生成对抗任务,通过对抗训练提升对复杂信号的特征提取能力。

文献[44]针对电网公司获取有标签数据成本高、

难度大, 而获取的无标签数据难以训练有效窃电检测模型的问题, 提出在少量有窃电标签数据场景下基于联合训练生成对抗网络的半监督窃电检测方法(如图8

所示), 解决生成对抗网络因梯度消失和模式崩溃原因导致的模型训练不稳定和生成数据质量低的问题, 提升了模型检测准确度和泛化能力。

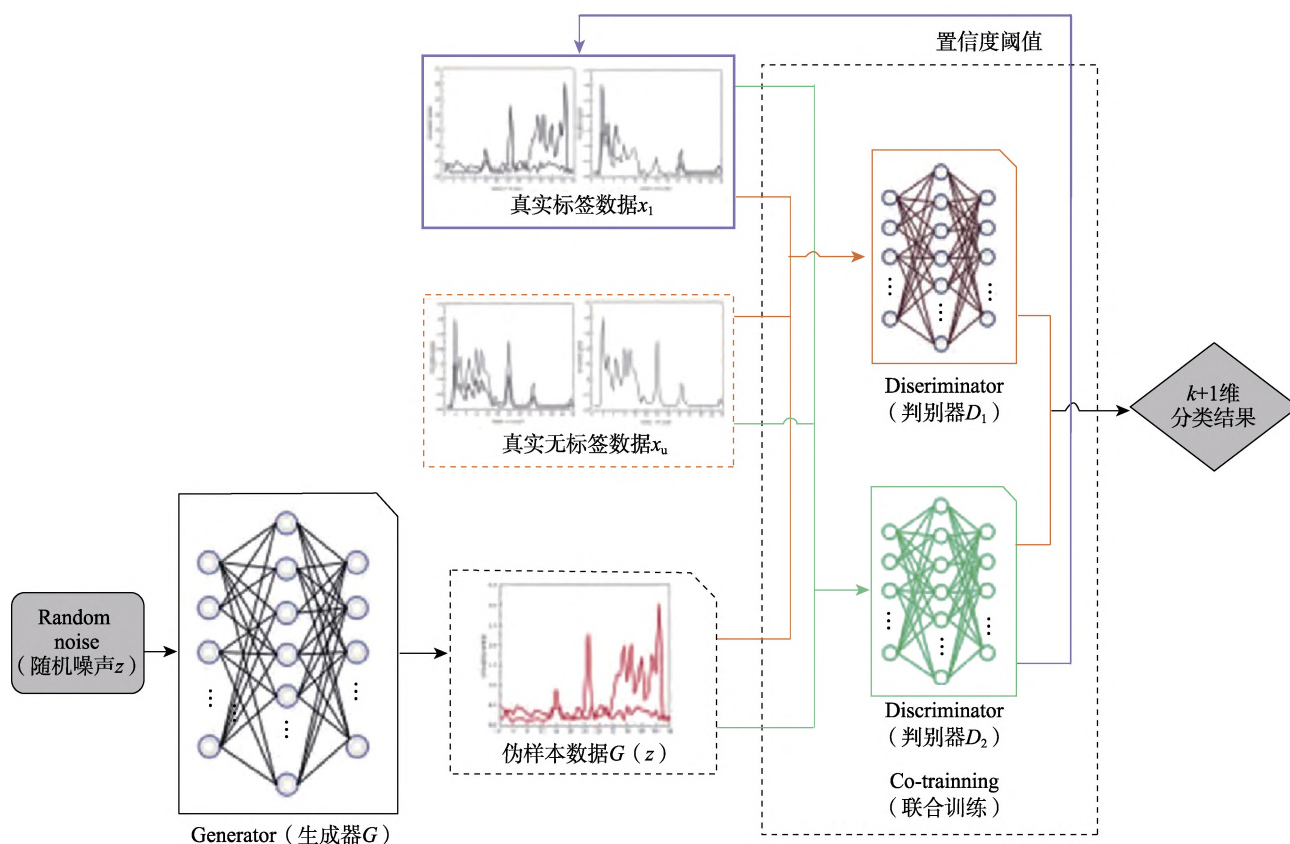


图8 基于联合训练生成对抗网络的半监督窃电检测网络^[44]

文献[45]针对在少标签样本情况下变压器油色谱诊断问题, 基于半监督生成对抗网络算法, 提出了油色谱数据在半监督状态下的故障诊断模型, 通过生成器和分类器对抗训练, 生成足量且均衡的含标签样本数据, 实现对变压器故障的诊断。文献[46]针对电力系统的暂态稳定评估样本的增强问题, 通过在生成器和判别器中加入类别 one-hot 向量, 改进条件生成对抗网络模型, 并利用其学习样本中的分布特性, 通过极限学习机筛选生成样本, 将电力系统中暂态失稳样本增强原数据集, 在抗噪声干扰和处理高维数据能力方面具有较强优势。文献[47]通过改进卷积对抗生成网络, 有效避免训练过程中梯度消失和模式崩溃问题, 使生成样本更加接近实际样本, 从而有助于开展电力系统暂态稳定的自适应评估。

在半监督的网络中, 生成器与判别器之间的动态博弈可自适应挖掘故障数据的隐含模式, 增强模型对噪声干扰的鲁棒性。生成器可模拟不同工况下的故障数据, 减少实际部署中的领域迁移问题影响, 适用于多设备、多环境场景的故障诊断。结合条件生成技术可定向生成特定故障类型数据, 进一步支持精细化诊

断需求。

2.3 基于迁移学习与联邦学习的新型电力系统故障诊断技术

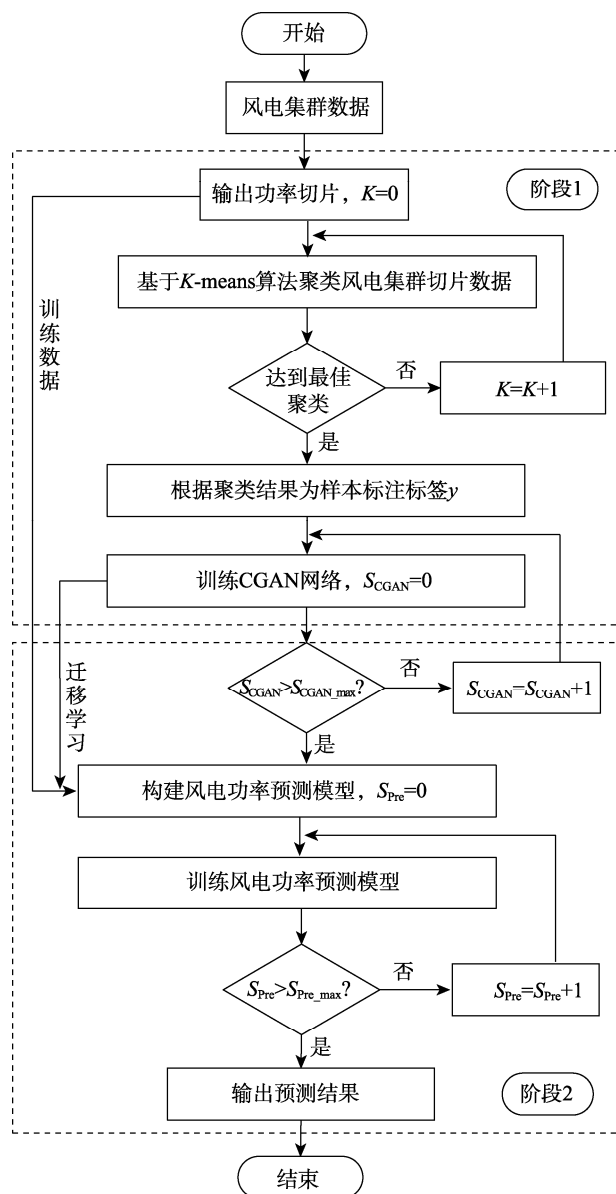
迁移学习^[48-51]与联邦学习^[52-55]技术具有跨领域知识迁移能力、小样本与隐私保护特性能力和动态环境适应能力, 在故障诊断中获得了广泛的应用。

2.3.1 迁移学习方法

迁移学习通过复用源域的故障诊断知识, 显著降低目标域的标注数据需求, 实现跨设备、跨工况的诊断模型快速部署。

文献[48]针对电力系统暂态稳定自适应评估问题, 构建基于主动迁移学习的框架, 基于原始场景数据搭建并训练源域暂态稳定评估模型。通过迁移基础模型参数并结合有标签样本进行微调, 在保证迁移精度的情况下节省更新时间, 实现对电力系统暂态稳定的有效评估。文献[49]基于深度迁移学习技术构建变压器故障诊断模型, 以源域数据交叉熵损失最小化、跨域分布差异损失最小化为目标, 对模型进行优化改进, 将无噪故障信号输入至训练好的诊断模型中, 获得变压器故障诊断结果。文献[50]针对风电机组叶片

损伤成因复杂、故障识别效率低、精度不足等问题,提出一种基于迁移学习的改进网络模型,通过对风电机组叶片图像的识别分析,开展叶片损伤的有效检测。文献[51]针对可再生能源不确定性导致电力系统消纳能力不足的问题,分析风电集群功率预测样本模式的不均衡性以及神经网络预测误差偏移现象,构建条件生成对抗网络修复不均衡问题,并采用迁移学习结合时间卷积网络构建风电集群功率超短期预测模型(如图9所示),实现风电集群功率超短期预测。



注: CGAN 是条件生成对抗网络 (conditional generative adversarial network), K 是迭代次数, S_{CGAN} 为对抗模型迭代计数器的状态值, S_{CGAN_max} 为对抗模型的最大迭代次数, S_{Pre} 为预测模型迭代计数器的状态值, S_{Pre_max} 为预测模型最大迭代次数。

图9 基于深度迁移学习与条件生成对抗网络的风电集群功率超短期预测流程^[51]

迁移学习可结合模型无关的元学习技术,在目标域仅有少量故障样本时通过参数微调实现高精度诊

断。此外,迁移学习还可通过领域自适应技术,将源域与目标域的故障特征分布进行对齐,以提升模型在变工况场景中的鲁棒性。

2.3.2 联邦学习方法

联邦学习支持多参与方在不共享原始数据的前提下联合训练模型,突破数据孤岛限制,提升全局诊断能力。联邦学习采用加密梯度传输机制,确保用户侧数据的隐私安全,符合电力行业数据传输要求。

文献[52]针对配电台区数据孤岛导致模型泛化能力不足、联邦学习系统可能遭受梯度反演攻击的问题,构建基于差分隐私联邦学习的配电台区数据异常识别方法,如图10所示,联合不同配电台区开展不直接交换数据的模型分布式训练,训练过程中引入差分隐私梯度扰动机制,提升数据隐私保护强度,确保全局模型收敛效率和辨识性能。

文献[53]针对不同工况、计算资源、数据质量等异构性较大,导致传统联邦学习故障诊断的训练效率与准确率不高等问题,建立设备故障诊断分层架构进行层局部聚合缓解异构问题;提出本地个性更新选择算法减少模型偏移,提升联合诊断准确率,实现基于联邦分层优化学习的设备故障诊断方法设计。文献[54]针对智能电网高级量测体系在网络攻击入侵检测方面存在计算压力过大、抗灾能力弱以及识别精度不足的问题,构建面向高级量测体系的联邦学习入侵检测模型,在模型中集成联邦学习框架,提出跨台区云边协同的联合训练方法,提升入侵检测性能。文献[55]针对风电机组数据稀缺以及各客户端间存在数据隐私而造成的数据孤岛问题,提出基于联邦学习图网络的风电机组异常检测定位方法,进行在线数据异常检测和定位。

联邦学习在电力系统故障分析中,通过本地化模型训练和参数聚合的方式,允许在不共享原始数据的前提下进行联合建模,既突破样本不足的限制,又避免敏感运维数据外泄。此外,针对故障样本少的问题,该方法可通过聚合多源异构数据特征增强模型泛化能力,并显著提升对新场景的适应性。而且可以配合轻量化模型架构和增量学习技术,满足实时诊断需求。

2.4 基于机器学习故障诊断方法的对比分析

1) 基于监督学习方法的对比分析。

传统机器学习方法依赖标注数据,通过分类或回归模型学习故障特征映射关系。该类方法适用于结构化数据,计算效率高,但对复杂特征提取能力有限。鉴于此,该类方法主要应用于电力设备状态分类、故障模式识别等场景。而深度学习方法利用卷积网络、长短期记忆网络等自动提取高维度特征,需要大量标注数据,计算资源消耗高,适合处理复杂非线性故障

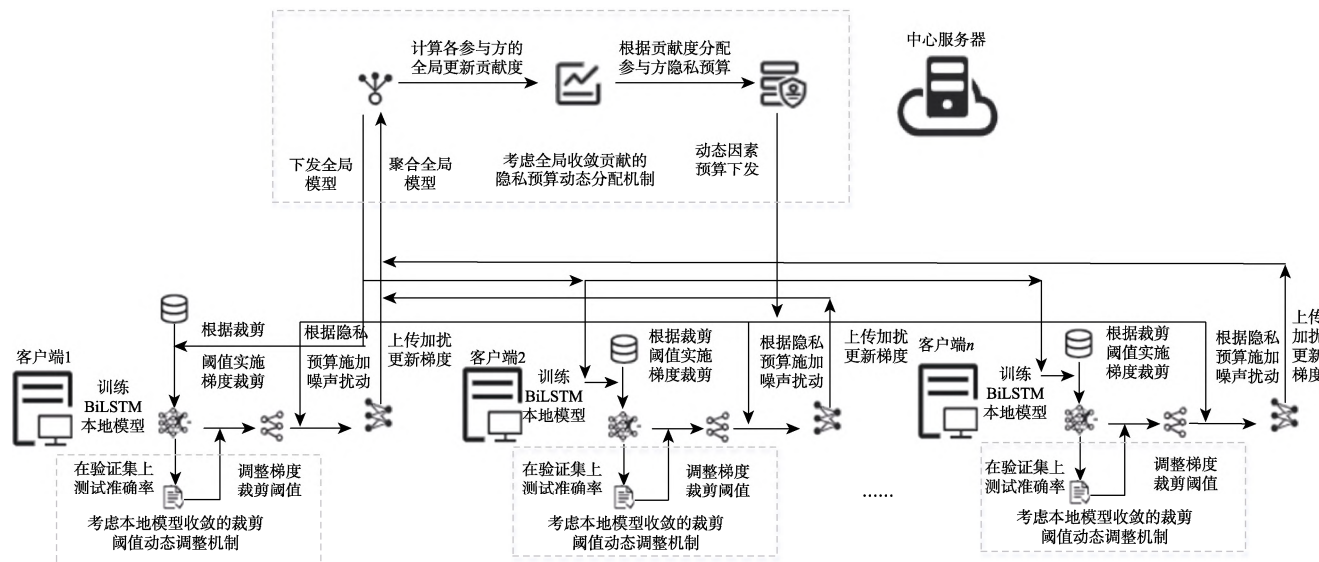


图 10 基于差分隐私联邦学习的配电台区数据异常识别基本框架^[52]

场景。因此，该类方法常用于细微缺陷检测、复杂信号分析等场景。

2) 基于无监督/半监督学习方法的对比分析。

聚类分析算法可以挖掘无标签数据的潜在异常模式而无需先验知识,适用于历史数据标签缺失的场景,但可能因噪声数据导致误判。而生成对抗网络通过生成故障数据以增强训练集,缓解数据量不足问题,而且可以在半监督模式下结合少量标签数据,有效提升模型对未知故障的泛化能力。

3) 基于迁移学习与联邦学习方法的对比分析

迁移学习利用源域知识辅助目标域诊断,可有效解决目标数据稀缺问题,并通过特征对齐或模型参数迁移减少重复训练成本,常用于跨领域的故障诊断等场景。而联邦学习通过分布式多节点协同训练,可有效保护数据隐私,然而在解决异构设备数据分布差异问题中通信开销较高,常用于多场景故障预测、隐私敏感异常分析等场景。

上述机器学习方法的对比分析见表 1。

表 1 基于机器学习的新型电力系统故障诊断特点与对比分析

方法	数据需求	技术复杂度	诊断精度	适用场景
监督学习	需大量标注数据	标注成本高、复杂特征提取困难	高	已知故障模式识别、高精度分类任务
无监督/半监督学习	少量或无标注数据	噪声干扰、未知故障解释性差	中等（依赖数据分布）	异常检测、标签缺失
迁移学习	源域与目标域数据关联	领域差异适配、负迁移风险	中高（跨场景适用性受限）	跨领域知识迁移、数据不足
联邦学习	分布式异构数据	通信开销高、异构数据对齐	中高（依赖协作规模）	隐私保护需求、多节点协同训练

3 基于大语言模型的新型电力系统故障诊断方法

在大语言模型的推动下,电力系统故障诊断方法研究正从单一数据驱动向数据-知识-物理融合驱动的方向演进。其中,预训练阶段的领域语料库构建^[56-59]与多模态对齐技术^[60-63],以及微调阶段的 Prompt 工程优化^[64-66]与物理约束嵌入^[67-70],共同构成了技术突破的核心路径。

3.1 预训练范式创新

大语言模型在电力系统故障诊断中的应用,首先依赖于领域预训练范式的革新。这一革新不仅需要构建高质量的领域语料库,还需解决多模态数据对齐的

核心技术难题,为后续微调和应用奠定基础,主要包括领域语料库构建^[56-59]和多模态对齐技术^[60-63]。

3.1.1 领域语料库构建

电力领域语料库的构建需融合多源异构数据,覆盖设备运行参数、历史故障记录、环境信息等多维度信息^[56-57]。语料库需整合 SCADA 系统实时监测数据、油色谱分析记录、局部放电信号、气象卫星数据等。针对电力数据噪声高、缺失值多的特点,采用滑动窗口技术处理时间序列数据,并通过生成对抗网络生成故障模拟数据,提升小样本场景下的模型鲁棒性^[58]。引入电力行业标准、设备技术手册、专家经验库等非结构化文本,结合知识图谱技术构建语义关联网络,增强语料库的知识密度^[59]。

文献[56]开展电力系统中包含文本语料表、实体语料表与事件语料表等输变电设备缺陷语料库设计。在结构化语料入库前通过 LoRA 方法微调了 LLaMA 大语言模型,并结合电网领域知识图谱设计了语料数据质量优化方案,进一步提高了语料库的数据质量,进而设计了面向三种语言模型的数据集生成方案,有效拓展了语料库的应用领域。文献[57]提出了基于知识图谱的电网故障处置方法,并运用该方法对特定的故障类型进行处置。该方法以故障处置预案为语料库,采用自顶向下的构造方法,根据语料库的特点设计故障处置知识图谱模式。通过电网实体知识图谱推理,给出电网故障处置的流程。文献[58]针对传统的命名

实体识别方法通常需要大量的标注文本数据,以及大语言模型预训练任务与命名实体识别序列标注任务存在差距的问题,提出了基于提示微调的汽轮发电机组故障诊断领域中文命名实体识别方法,将故障案例命名实体识别的序列标注转变为填空任务,提升了模型对语义信息和命名实体识别任务的理解能力。文献[59]针对光伏故障领域存在缺乏标注语料库的问题,通过专业网站、专业图书等方式获取故障处置文本,构建知识图谱模式层,然后提出命名实体识别模型,并采用融入了预训练语言模型和注意力机制的模型进行关系抽取,以构建知识图谱数据层,最后将抽取的结构化故障处置知识进行存储和可视化展示,如图 11 所示。

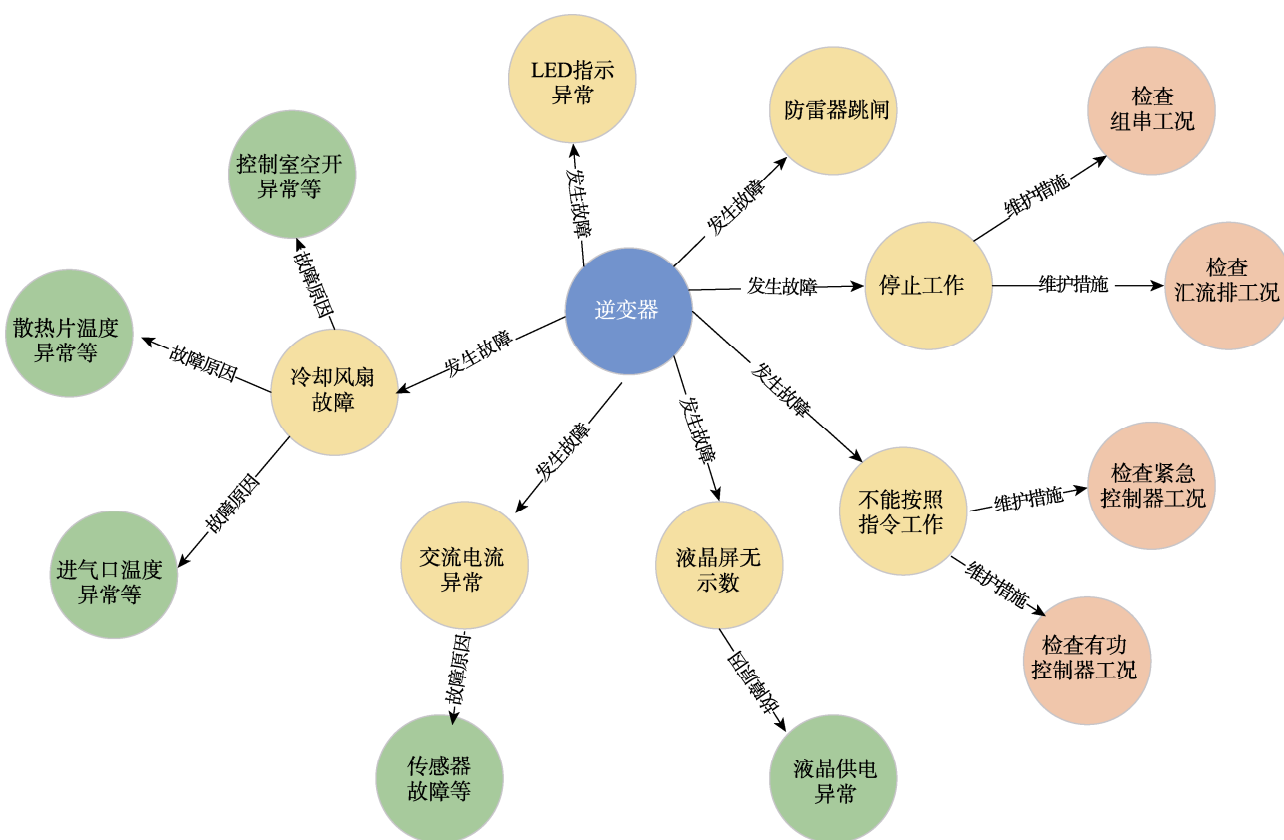


图 11 光伏故障处置部分知识图谱^[59]

3.1.2 多模态对齐技术

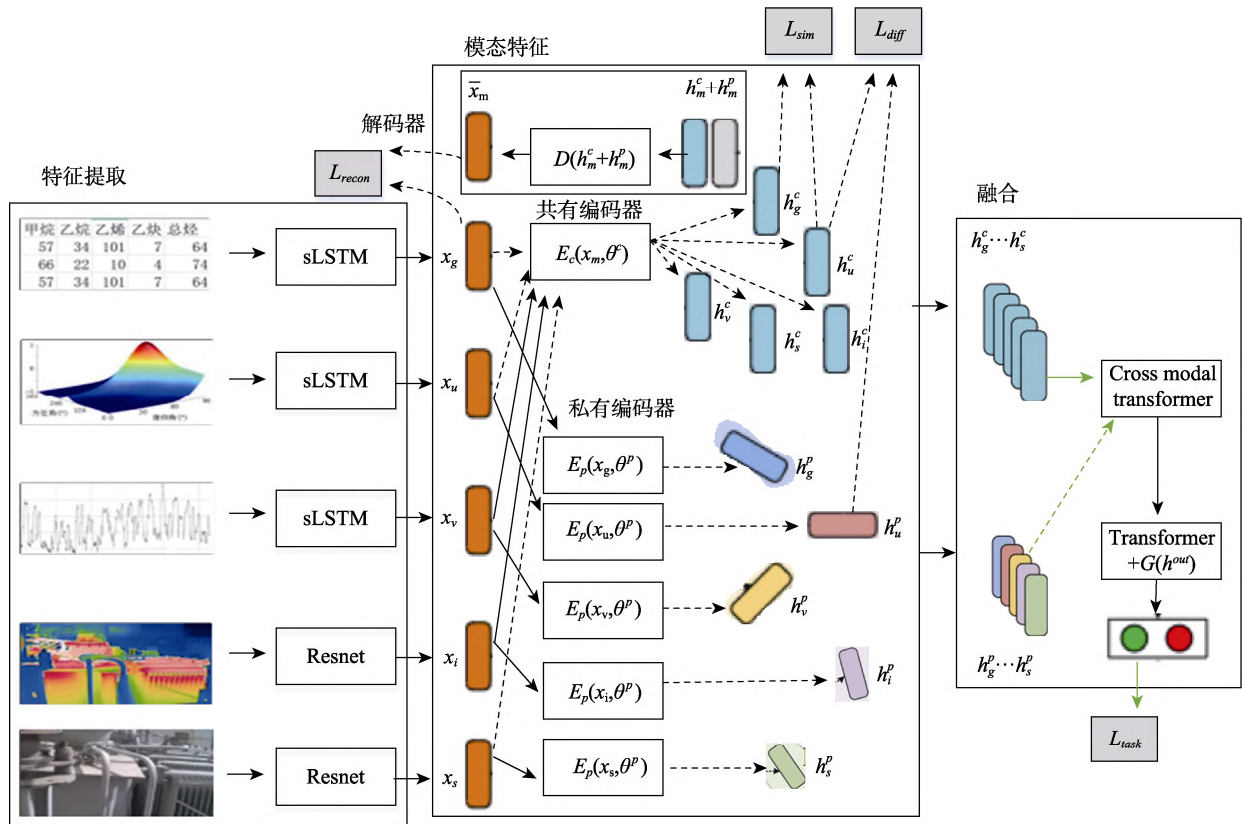
电力系统故障诊断涉及电气信号、图像、文本等多模态数据,需通过跨模态对齐技术实现信息融合^[60-61]。采用分层嵌入架构,将电压-电流波形、振动频谱图等异构数据映射到统一特征空间。通过教师-学生模型架构,将视觉模态中的关键特征迁移至电气信号模态,提升模型对隐性故障的识别能力。在预训练阶段嵌入电力系统物理方程,确保模型输出的电压、电流关系符合物理规律,减少黑箱决策风险。

文献[60]针对配电室设备可见光图像容易受到现场环境影响,而设备红外图像的纹理特征不明显的问题,改进了一种红外与可见光图像融合网络。该网络

在特征提取与重建时引入了坐标注意力模块,使得设备不同模态的图像进行融合,提升融合图像的信息含量,同时通过纹理损失,保留图像纹理特征,使得多模态融合图像既有目标特征又可以确定其运行温度。文献[61]针对面向电力设备缺陷数据的多模态知识图谱构建问题,尝试学习结构知识和不同模态的知识,集成各种模态的灵活性,考虑了视觉和文本两种模态,学习给定三元组实体的联合表示及其对不同模态的相应描述标签,通过利用电力缺陷文本信息及缺陷图像,构建包含电力设备三元组以及每个实体的视觉和文本知识的多模态知识图谱。文献[62]针对气体、特高频、振动、红外图像和监控视频五种模态数据,为了解决

模型参数问题和多模态数据异构性和冗余性问题, 基于特征分离思想, 将不同模态的特征分别映射到模态共有和私有特征空间, 分离出模态的共有和私有特征,

通过改进的 Transformer 模型对共有和私有模态特征进行跨模态特征增强 (如图 12 所示), 解决了模型参数问题并提升了多模态融合效率。



注: sLSTM 是长短期记忆神经网络, Resnet 是残差神经网络, x_u 、 x_v 、 x_i 、 x_s 、 x_g 、 $\bar{x}_m$ 是不同的模态特征数据, h_g^c 、 h_u^c 、 h_v^c 、 h_s^c 、 h_i^c 为共有隐藏特征, h_g^p 、 h_u^p 、 h_v^p 、 h_i^p 、 h_s^p 是私有隐藏特征, L_{sim} 、 L_{diff} 、 L_{recon} 、 L_{task} 分别是相似性损失、差异性损失、重构损失和任务损失, E_c 、 E_p 分别是共有编码器和私有编码器。

图 12 变压器故障诊断多模态情感分析模型^[62]

文献[63]针对电力系统的多模态信息融合与对齐问题, 提出基于多模态转换器与大模型关联工具进行模态信息提取与对齐的方法, 通过采用大模型或预训练模型作为多模态转换器, 并结合电力系统丰富的仿真工具与功能系统进行特征挖掘与对齐, 将运行数据、监测图像、结构化规程文件等信息映射至同一特征空间, 提升电力大模型多模态融合理解能力。

3.2 微调技术创新

预训练模型需通过领域适配微调技术, 才能有效服务于电力故障诊断场景。当前研究聚焦于 Prompt 工程优化^[64-66]与物理约束嵌入^[67-70]两大方向。

3.2.1 Prompt 工程优化

针对电力诊断任务的高专业性, Prompt 设计需平衡通用性与领域特异性。根据故障类型动态生成提示词模板, 以引导模型聚焦关键特征^[64]。而且可以融合知识图谱中的故障案例库, 将历史故障的文本描述转化为结构化提示, 提升模型对复杂故障模式的推理能

力^[65]。进而, 通过设计统一 Prompt 框架支持故障分类、定位、预测多任务, 可实现故障耦合效应分析^[66]。

文献[64]针对单谱段图像在电力设备故障识别中的局限性, 利用集成可见光、红外和紫外等谱段的混合成像系统, 对正常和故障电力设备进行拍摄, 并构建了相应的多谱段数据集, 设计了基于红外图像和紫外图像的可训练提示, 提出了一种基于提示学习的多谱段融合识别方法 (如图 13 所示), 减少了训练所需的参数量, 降低了大模型对下游数据量的依赖。

文献[65]聚焦于利用大语言模型对故障运维数据进行无监督知识抽取, 设计并实现一种基于大语言模型的大型故障知识图谱的自动构建方法。该方法通过面向故障知识图谱构建的 zero-shot Prompt, 这些 Prompt 能够引导大语言模型对故障知识图谱进行概念层的生成和元素层的知识抽取, 实现有效的故障运维。文献[66]提出了基于 Prompt 的机器阅读理解模型, 通过构建基于单词的模板和基于示例的模板, 有效地

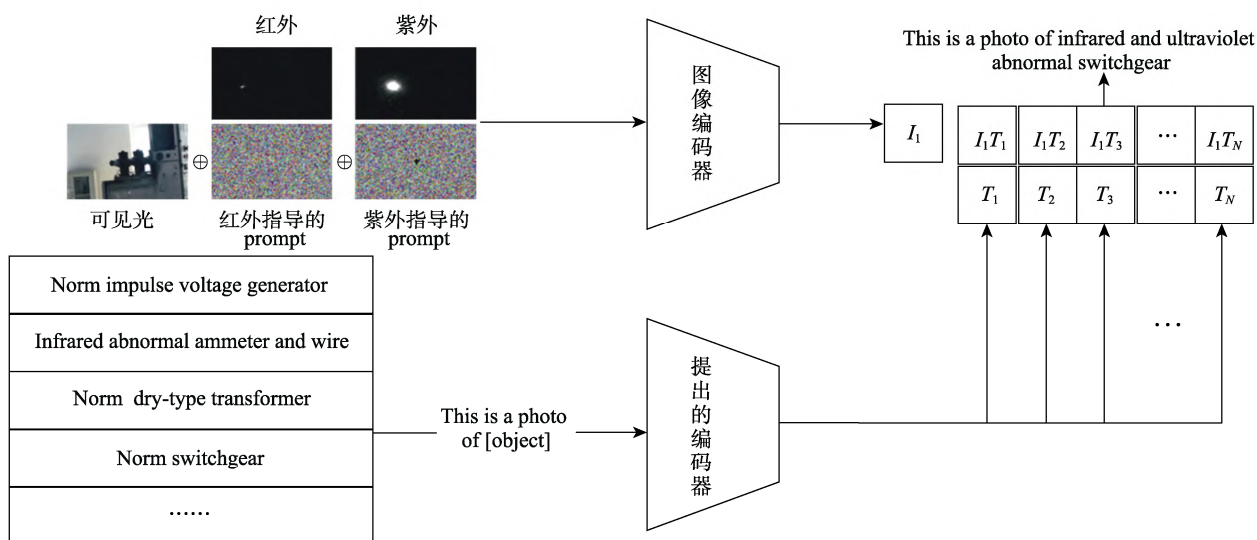


图 13 基于提示学习的电力设备故障识别网络流程图^[64]

增强了少数场景下对实体开始和结束位置的感知效果，在四个开源数据集上进行广泛的实验，可提高设备多种因素耦合下的有效运维分析能力。

3.2.2 物理约束嵌入

电力系统的强物理特性要求模型输出符合工程约束，避免脱离实际的数据驱动偏差。在损失函数中嵌入电力物理方程约束项，确保模型生成的故障处理方案符合电网可靠性要求^[67-69]。而且可采用注意力可视化技术，将模型决策过程与设备物理状态关联，生成符合工程师认知的故障诊断结果^[70]。

文献[67]提出物理机理与数据驱动的协同推理分析框架，构建了智能分析系统与用户间的信息交互闭环，分析并讨论了物理机理与数据驱动的协同推理技术在机电设备智能诊断领域的应用现状及发展前景。文献[68]为实现对电力设备故障的快速排查和深度挖掘故障信息等目标，针对具体需求对电力设备多模态数据进行划分，并借助物理机理的约束条件，构建融合数据-模型-知识混合驱动的电力设备数字孪生模型，在数据平台内完成对有关物理域、分析域、挖掘域和运维域的数据理解，实现从数据到知识再到场景之间的互补反馈，提高设备管控与健康评估效率。文献[69]将专家知识和经验融入数据驱动模型中，以降低模型对有标签数据的需求，并利用数据中隐含的状态模式以及知识转化而来的置信规则，以提高伪标签的可靠性，并将校正后的伪标签数据用来更新诊断模型和知识库。文献[70]针对现有变压器故障推理方法不能充分利用故障信息等问题，搭建变压器故障处置知识图谱，采用语义搜索模型将故障信息与故障关联知识连接，以建立联合推理空间，并利用图注意力故障推理框架，构建了面向电力故障处置领域的知识

图谱（如图 14 所示），提升了故障推理的有效性。

3.3 基于大语言模型故障诊断技术的对比分析

1) 领域语料库构建。

该方法依赖大规模电力行业结构化与非结构化数据，而且覆盖电网规划、设备运维、故障案例等全场景，从而形成覆盖电力领域知识的多模态语料库，为模型提供预训练的数据基础。在实施过程中需解决多源异构数据清洗对齐、领域知识抽取与标准化等问题，构建成本较高。然而该方法直接影响模型对电力专业术语和故障模式的理解能力，语料库质量与覆盖率越高，模型泛化能力越强，因此适用于需要通用电力知识支撑的场景。

2) 多模态对齐技术。

通过将电网传感器时序数据、图像、文本等模态信息映射到统一语义空间，该技术实现跨模态特征联合建模。然而该技术需要多模态配对数据，对数据标注一致性要求较高。在实施过程中需设计跨模态注意力机制或共享编码器，技术难度高，尤其需解决模态间信息冗余与冲突问题，有助于提升复杂故障的综合判断能力，准确率较单模态有一定的提升，因此适用于设备健康管理中的多源数据融合分析场景。

3) Prompt 工程优化技术。

通过设计领域适配的 Prompt 模板，可引导大语言模型聚焦电力故障特征，优化微调效果。该方法依赖少量高质量标注样本，对小样本场景适用性较强。在实施过程中需结合电力知识图谱设计 Prompt 逻辑链，对工程经验要求较高。在样本稀缺场景下，通过语义引导实现较高的诊断准确率，但过度依赖 Prompt 设计可能降低模型鲁棒性。因此适用于快速适配新型电力设备故障分类或需结合专家经验解释诊断结果的场景。

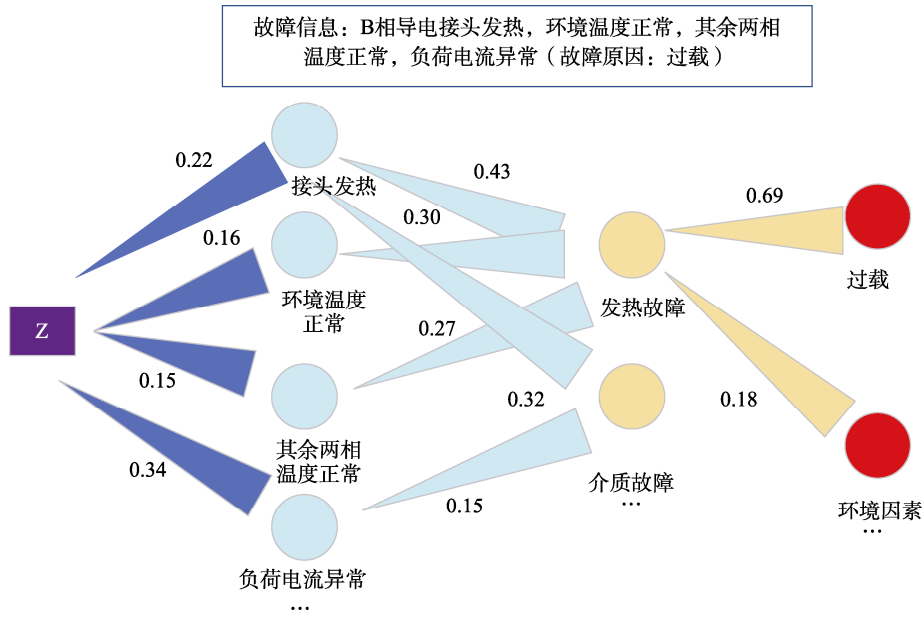


图 14 变压器故障推理过程中节点到节点间的注意力权重传递过程^[70]

4) 物理约束嵌入方法。

通过将电力系统物理规律以损失函数或模型架构的形式融入微调过程，确保输出符合实际物理规律。该类方法需与物理方程相关的特征数据，对数据可解释性要求高。在实施过程中需将微分方程转化为可微算子，或设计物理信息神经网络，技术门槛高

且计算开销大。然而该类方法可以显著提升模型在极端工况下的可靠性和可解释性，因此适用于高安全性要求的场景，如电网暂态稳定性分析、核电站设备故障预警等。

综上，基于大语言模型故障诊断方法的对比分析见表 2。

表 2 基于大语言模型的新型电力系统故障诊断特点与对比分析

方法	数据需求	技术复杂度	技术优势	适用场景
领域语料库构建	依赖大规模电力行业结构化与非结构化数据	多源数据清洗与知识标准化成本高	提升模型领域泛化能力	新型故障模式发现
多模态对齐	多模态配对数据,对数据标注一致性要求较高	跨模态特征融合算法复杂度高	增强复杂故障综合分析能力	设备多源数据联合诊断
Prompt 工程优化	依赖少量高质量标注样本,对小样本场景适用性较强	Prompt 设计依赖专家经验	小样本场景下高效微调	快速适配新型设备故障
物理约束嵌入	需与物理方程相关的特征数据,对数据可解释性要求高	物理方程与深度学习模型耦合难度大	输出符合物理规律的可靠结果	高安全性电力系统分析

4 技术挑战与发展方向

4.1 技术特点分析

4.1.1 机器学习技术在故障诊断中的应用特点

(1) 高效特征提取与分类能力：以支持向量机、随机森林为代表的监督学习和以卷积网络为代表的深度学习技术，通过端到端特征提取工程，可有效提升故障检测的实时性与精度，在噪声环境下的微弱故障信号分析中表现突出。

(2) 动态场景适应能力：强化学习和无监督学习可解决动态电力系统中的多源耦合故障定位问题，支持对动态场景的自适应决策优化。

(3) 数据依赖性局限：现有方法需依赖高质量标注数据，面对小样本、跨场景迁移的诊断任务时泛化能力较弱。

4.1.2 大语言模型在故障诊断中的应用特点

(1) 多模态数据融合与分析：可有效整合设备日志文本、传感器时序信号、维护报告等多模态数据，生成故障根因的语义化解释，增强诊断过程的可解释性。

(2) 知识库构建与推理增强：基于领域知识库，可实现故障诊断知识的动态更新与推理链条的可视化，支持复杂故障的因果回溯。

(3) 实时性与领域适配挑战：该类方法计算资源

消耗大，且缺乏面向典型场景的专用预训练数据，在实际部署中面临响应延时等问题。

基于机器学习和大语言模型的故障诊断方法对比分析见表 3。

表 3 机器学习和大语言模型故障诊断方法的对比分析

方法	数据需求	核心优势	技术难点	适用场景
机器学习	依赖结构化数据集，监督学习需标注样本，迁移学习可复用跨领域数据	计算效率高，适合实时分类，无监督方法可发现未知故障模式	依赖人工特征工程，难以处理非结构化文本或多模态数据融合，模型泛化能力有限	高实时性故障识别、特定设备的小样本迁移学习应用
大语言模型	大规模非结构化领域语料库和多模态数据	自然语言理解与生成能力，支持开放式推理和检索增强生成	领域语料不足时易产生错误输出，需物理约束限制推理边界，计算资源需求较高	多源异构数据融合的复杂故障归因、动态决策生成

4.2 技术挑战分析

（1）数据质量与异构性：电力系统数据包含时序信号、文本日志及图像等多模态形式，需解决数据清洗、标注，以及异构数据的对齐问题。

（2）模型泛化与迁移能力：现有算法对新能源接入、拓扑结构变化的适应能力不足，面对具有不同特性的跨区电网故障诊断，泛化性欠佳。

（3）实时性与计算效率：深度学习与大语言模型的高算力需求，与电力系统中边缘设备的资源限制存在矛盾。

（4）可解释性需求：以数据驱动为主的机器学习或大语言模型，是典型的黑箱模型，难以满足系统对诊断逻辑透明性的要求。

4.3 未来发展方向

（1）小样本与跨领域迁移学习：开发面向典型电力场景的元学习框架，减少对标注数据的依赖，提升模型在新型故障场景下的适应性。

（2）物理机理与数据驱动融合：结合电力系统动态机理方程与深度学习，构建模型数据混合驱动的故障诊断模型，以增强物理可解释性。

（3）轻量化模型与边缘计算：开发以知识蒸馏为代表的模型压缩技术，实现在边缘设备低功耗下的优化部署。

（4）多模态协同诊断体系：整合数字孪生、大语言模型与图神经网络，构建覆盖故障检测、定位、修复的全链条智能诊断系统。

（5）安全可信技术：发展对抗性样本防御与诊断逻辑可视化工具，满足电力行业对安全性与透明性的双重需求。

综上，机器学习与大语言模型在电力故障诊断中分别以数据驱动的高效性为特点，以语义推理的智能化为核心优势，但需突破实时性、泛化性与可解释性瓶颈。未来技术路径将聚焦于机理融合、边缘智能与多模态协同，从而推动诊断技术向自主感知、动态决策的智能诊断范式演进。

参考文献 (References)

[1] 别朝红, 卞艺衡, 张理寅, 等. 新型电力系统应对极端事件的风险防范与应急管理关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(18): 7049–7068.
BIE Z H, BIAN Y H, ZHANG L Y, et al. Key technologies of risk prevention and emergency management against extreme events for new power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(18): 7049–7068. (in Chinese)

[2] 舒印彪, 张正陵, 汤涌, 等. 新型电力系统构建的若干基本问题[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(21): 8327–8341.
SHU Y B, ZHANG Z L, TANG Y, et al. Fundamental issues of new-type power system construction[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(21): 8327–8341. (in Chinese)

[3] 文继锋, 刘子俊, 周专, 等. 新型电力系统下高渗透新能源接入的次同步振荡问题研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(11): 50–60.
WEN J F, LIU Z J, ZHOU Z, et al. Research on sub-synchronous oscillation issues of high penetration renewable energy access under new power systems[J]. Acta Energiæ Solaris Sinica, 2024, 45(11): 50–60. (in Chinese)

[4] 蒲天骄, 赵琦, 王新迎. 电力人工智能技术研究框架、应用现状及展望[J/OL]. 电网技术, 1–21[2025-05-14]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2410.tm.20241024.1500.002.html>.
PU T J, ZHAO Q, WANG X Y. Technology framework, application status and prospects on electric power artificial intelligence[J/OL]. Grid Technology, 1–21[2025-05-14]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2410.tm.20241024.1500.002.html>. (in Chinese)

[5] 龚立, 王先培, 田猛, 等. 电力信息物理系统韧性的概念与提升策略研究进展[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(14): 169–187.
GONG L, WANG X P, TIAN M, et al. Concepts and research progress on enhancement strategies for cyber physical power system resilience[J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(14): 169–187. (in Chinese)

[6] 周晓华, 冯雨辰, 陈磊, 等. 改进秃鹰搜索算法优化 SVM 的变压器故障诊断研究[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(8): 118–126.
ZHOU X H, FENG Y C, CHEN L, et al. Transformer fault diagnosis based on SVM optimized by the improved bald eagle search algorithm[J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(8): 118–126. (in Chinese)

[7] 袁钰林, 郑运鸿, 游一民, 等. 基于随机森林与长短时记忆神经网络的真空断路器故障诊断方法研究[J]. 高压电器,

- 2022, 58(5): 103–111.
- YUAN Y L, ZHENG Y H, YOU Y M, et al. Research on fault diagnosis method of vacuum contactor based on R-LSTM model[J]. High Voltage Apparatus, 2022, 58(5): 103–111. (in Chinese)
- [8] 郭建勋, 刘晓博, 吕金森, 等. 基于 WPE-BA-CNN 模型的输电线路放电声纹特征识别方法[J]. 智慧电力, 2025, 53(3): 92–98.
- GUO J X, LIU X B, LU J M, et al. Discharge voiceprint feature recognition method for transmission lines based on WPE-BA-CNN model[J]. Smart Power, 2025, 53(3): 92–98. (in Chinese)
- [9] 李康, 李爽, 高小永, 等. 多变量时序标记 Transformer 及其在电潜泵故障诊断中的应用[J]. 控制与决策, 2025, 40(4): 1145–1153.
- LI K, LI S, GAO X Y, et al. Multivariate time series tokenized transformer and its application in fault diagnosis of electric submersible pump[J]. Control and Decision, 2025, 40(4): 1145–1153. (in Chinese)
- [10] 王小君, 窦嘉铭, 刘翌, 等. 可解释人工智能在电力系统中的应用综述与展望[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(4): 169–191.
- WANG X J, DOU J M, LIU Z, et al. Review and prospect of explainable artificial intelligence and its application in power systems[J]. Automation of Electric Power System, 2024, 48(4): 169–191. (in Chinese)
- [11] 郑尚直, 仲林林, 王同磊, 等. 基于改进半监督阶梯网络的有载分接开关故障诊断方法[J]. 电力工程技术, 2023, 42(2): 197–205.
- ZHENG S Z, ZHONG L L, WANG T L, et al. Fault diagnosis method for OLTC based on improved semi-supervised ladder networks[J]. Electric Power Engineering Technology, 2023, 42(2): 197–205. (in Chinese)
- [12] 陈戈, 张俊勃, 彭颖, 等. 基于决策空间裁剪强化学习的连锁故障调切结合紧急控制[J]. 电力系统自动化, 2025, 49(6): 144–156.
- ZHANG G, ZHANG J B, PENG Y, et al. Emergency control combined with adjustment and tripping against cascading failures based on decision space pruning reinforcement learning [J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(6): 144–156. (in Chinese)
- [13] 蒲天骄, 乔骥, 赵紫璇, 等. 面向电力系统智能分析的机器学习可解释性方法研究(一): 基本概念与框架[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(18): 7010–7030.
- PU T J, QIAO J, ZHAO Z X, et al. Research on interpretable methods of machine learning applied in intelligent analysis of power system (part I): Basic concept and framework[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(18): 7010–7030. (in Chinese)
- [14] 陈晓红, 傅文润, 刘朝明, 等. 人工智能大模型在电力设备运维场景中的应用探讨[J]. 中国工程科学, 2025, 27(1): 180–192.
- CHEN X H, FU W R, LIU Z M, et al. Application of artificial intelligence large language model in power equipment operation and maintenance[J]. Chinese Engineering Science, 2025, 27(1): 180–192. (in Chinese)
- [15] 张俊, 徐箭, 许沛东, 等. 人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J]. 武汉大学学报(工学版), 2023, 56(11): 1368–1379.
- ZHANG J, XU J, XU P D, et al. Overview and prospect of application of artificial intelligence large model in power system operation control[J]. Journal of Wuhan University (Engineering Edition), 2023, 56(11): 1368–1379. (in Chinese)
- [16] 丁俐夫, 陈颖, 肖谭南, 等. 基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用模式初探[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(19): 1–13.
- DING L F, CHEN Y, XIAO T N, et al. Exploration of generative intelligent application mode for new power systems based on large language models[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(19): 1–13. (in Chinese)
- [17] 孙国强, 史学恒, 罗哲清, 等. 基于专家知识与大语言模型混合增强的水电站告警智能诊断[J/OL]. 电力建设, 1–18[2025-05-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2583.tm.20250430.1707.015.html>.
- SUN G Q, SHI X H, LUO Z Q, et al. Intelligent diagnosis of hydroelectric power station alarm based on hybrid-augmentation of expert knowledge and large language model[J/OL]. Electric Power Construction, 1–18[2025-05-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2583.tm.20250430.1707.015.html>. (in Chinese)
- [18] 孙秋野, 张瑞霞, 陈东岳. 大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望[J/OL]. 电力系统自动化, 1–22 [2025-05-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20250317.1811.006.html>.
- SUN Q Y, ZHANG R X, CHEN D Y. Application and route prospect of empowering power systems with large language models[J/OL]. Automation of Electric Power System, 1–22 [2025-05-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20250317.1811.006.html>.
- [19] 解骞, 郑胜瑜, 刘兴华, 等. 基于 IIVY-SVMD-MPE-SVM 的开关柜局部放电故障识别[J]. 实验技术与管理, 2025, 42(4): 26–36.
- XIE Q, ZHENG S Y, LIU X H, et al. Partial discharge fault identification of switchgear based on IIVY-SVMD-MPE-SVM [J]. Experimental Technology and Management, 2025, 42(4): 26–36. (in Chinese)
- [20] ABO-KHALIL A G, LEE D C. DC-link capacitance estimation in AC/DC/AC PWM converters using voltage injection[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2008, 44(5): 1631–1637.
- [21] 黄友锐, 沈玉轩, 徐善永. 融合机器学习的永磁同步电机数字孪生故障诊断技术研究[J]. 电测与仪表, 2025, 62(2): 181–187.
- HUANG Y R, SHEN Y X, XU S Y. Research on digital twin fault diagnosis technology of permanent magnet synchronous motor integrating machine learning[J]. Electric Measurement and Instrumentation, 2025, 62(2): 181–187. (in Chinese)
- [22] 刘新, 常英贤, 孙莉莉, 等. 基于深度学习的电网网络攻击检测研究[J]. 自动化仪表, 2022, 43(12): 81–85, 91.
- LIU X, CHANG Y X, SUN L L, et al. Research on grid network attack detection based on deep learning[J]. Process Automation Instrumentation, 2022, 43 (12): 81–85, 91. (in Chinese)
- [23] 孟井煜枫, 杨禄铭, 饶晨晖, 等. 基于粒子群优化随机森林的风电主轴轴承故障诊断[J]. 微特电机, 2025, 53(2): 74–78.
- MENG J Y Y, YANG L M, RAO C H, et al. Fault diagnosis of wind turbine main bearings based on particle swarm optimization and random forest[J]. Small Special Electrical Machines, 2025, 53(2): 74–78. (in Chinese)
- [24] 闫泽玉, 杨洋, 刘云鹏, 等. 基于神经监督决策树算法的多感知 GIS 局部放电识别[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(14): 5821–5833.
- YAN Z Y, YANG Y, LIU Y P, et al. Multi-aware GIS partial

- discharge identification based on neural supervision decision tree[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44(14): 5821–5833. (in Chinese)
- [25] 陈逸龙, 林萌, 周士祺. 基于循环神经网络的核电厂复合故障诊断方法[J]. *海军工程大学学报*, 2025, 37(1): 36–42.
CHEN Y L, LIN M, ZHOU S Q. A composite fault diagnosis compound fault diagnosis method of nuclear power plant based on recurrent neural network[J]. *Journal of Naval University of Engineering*, 2025, 37(1): 36–42. (in Chinese)
- [26] 王晓康, 丁雷, 何嘉斌, 等. 基于深度学习融合证据理论的电缆接头故障检测方法研究[J]. *绝缘材料*, 2025, 58(3): 125–130.
WANG X K, DING L, HE J B, et al. Research on cable joint fault detecting method based on deep learning fusion evidence theory[J]. *Insulating Materials*, 2025, 58(3): 125–130. (in Chinese)
- [27] 赵建伟, 林雨场, 陈升, 等. 基于 CNN-LSTM 算法的电力系统气象灾害故障预测方法[J]. *电工电能新技术*, 2025, 44(3): 109–118.
ZHAO J W, LIN Y C, CHEN S, et al. Power system failure prediction under meteorological disasters based on CNN-LSTM neural network[J]. *Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy*, 2025, 44(3): 109–118. (in Chinese)
- [28] 李卓, 谢耀滨, 吴茜琼, 等. 基于深度学习的电力系统虚假数据注入攻击检测综述[J]. *电力系统保护与控制*, 2024, 52(19): 175–187.
LI Z, XIE Y B, WU Q Q, et al. Review of deep learning-based false data injection attack detection in power systems[J]. *Power System Protection and Control*, 2024, 52(19): 175–187. (in Chinese)
- [29] 徐俊俊, 曹冬磊, 王志伟, 等. 内嵌物理知识学习的主动配电网态势异常信号检测与溯源[J/OL]. *中国电机工程学报*, 1–13 [2025-05-13]. <https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.242133>.
XU J J, CAO D L, WANG Z W, et al. A framework of anomaly signal detection and abduction analysis in active distribution network situation based on embedded physics knowledge learning [J/OL]. *Proceedings of the CSEE*, 1–13 [2025-05-13] <https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.242133>. (in Chinese)
- [30] 郭洲, 张军, 李隆, 等. 基于 K-means++ 聚类的光伏系统直流电弧故障检测研究[J]. *太阳能学报*, 2024, 45(11): 320–329.
WU Z, ZHANG J, LI L, et al. Research on DC arc fault detection of PV system based on K-means++ clustering[J]. *Acta Energiae Solaris Sinica*, 2024, 45(11): 320–329. (in Chinese)
- [31] 谷山强, 李健, 汤亮亮, 等. 基于聚类学习方法的新型电力系统重要输电通道雷击故障特征分析研究[J/OL]. *电网技术*, 1–15 [2025-05-12]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2410.TM.20241212.1001.005.html>.
GU S Q, LI J, TANG L L, et al. Analysis of lightning strike fault characteristics in cluster learning method of new power systems [J/OL]. *Power Grid Technology*, 1–15 [2020-05-12] <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2410.TM.20241212.1001.005.html>. (in Chinese)
- [32] 刘畅, 郑涛, 王志华, 等. 基于 DBSCAN 的智能变电站交流采样异常实时识别算法[J]. *电力系统保护与控制*, 2024, 52(24): 140–148.
LIU C, ZHENG T, WANG Z W, et al. Algorithm for real-time identification of sampling abnormalities in smart substations based on DBSCAN[J]. *Power System Protection and Control*, 2024, 52(24): 140–148. (in Chinese)
- [33] 陈雨娟, 顾涛. 基于 DBSCAN 与二叉决策树算法的短路故障定位方法研究[J]. *华北科技学院学报*, 2024, 21(3): 42–49.
CHEN Y J, GU T. Research on short-circuit fault localization method based on DBSCAN and binary decision tree algorithm [J]. *Journal of North China University of Science and Technology*, 2024, 21(3): 42–49. (in Chinese)
- [34] 黎寿涛, 夏成军, 钟明明, 等. 基于故障链聚类算法的电网关键线路辨识[J]. *电力工程技术*, 2022, 41(1): 84–92.
LI S T, XIA C J, ZHONG M M, et al. Critical line identification of power grid based on fault chain clustering algorithm[J]. *Electric Power Engineering Technology*, 2022, 41(1): 84–92. (in Chinese)
- [35] 潘宣佑, 李超, 杨柳林, 等. 利用凝聚层次聚类辨识电网中脆弱输电断面[J]. *广西大学学报 (自然科学版)*, 2024, 49(5): 1020–1030.
PAN X Y, LI C, YANG L L, et al. Identifying vulnerable transmission sections in power grids using agglomerative hierarchical clustering[J]. *Journal of Guangxi University (Natural Science Edition)*, 2024, 49 (5): 1020–1030. (in Chinese)
- [36] 沙志成, 朱春萍, 王艳. 基于约束模糊聚类的电力系统扰动信号识别方法[J]. *自动化与仪器仪表*, 2020, (2): 163–166.
SHA Z C, ZHU C P, WANG Y. Disturbance signal recognition method of power system based on constrained fuzzy clustering [J]. *Automation & Instrumentation*, 2020, (2): 163–166. (in Chinese)
- [37] 王月海, 蒋爱民, 程冉, 等. 模拟电路故障诊断的约束聚类集成 BP 网络算法[J]. *计算机测量与控制*, 2011, 19(7): 1592–1595.
WANG Y H, JIANG A M, CHENG R, et al. An constraint-based clustering integrated BP networks approach for analog circuit fault diagnose[J]. *Computer Measurement and Control*, 2011, 19(7): 1592–1595. (in Chinese)
- [38] 范士雄, 赵泽宁, 郭剑波, 等. 数据驱动的电力系统暂态稳定评估方法综述[J]. *中国电机工程学报*, 2024, 44(9): 3408–3429.
FAN S X, ZHAO Z N, GUO J B, et al. Review on data-driven power system transient stability assessment technology[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44(9): 3408–3429. (in Chinese)
- [39] 陈阳, 陆超, 刘迪, 等. 多故障场景下基于主动学习的暂态电压安全评估与安全裕度估计[J]. *武汉大学学报(工学版)*, 2023, 56(11): 1336–1346.
CHEN Y, LU C, LIU D, et al. Active learning-based transient voltage safety assessment and safety margin estimation for multi-fault scenarios[J]. *Journal of Wuhan University (Engineering Edition)*, 2023, 56(11): 1336–1346. (in Chinese)
- [40] 邵振国, 张承圣, 陈飞雄, 等. 生成对抗网络及其在电力系统中的应用综述[J]. *中国电机工程学报*, 2023, 43(3): 987–1004.
SHAO Z G, ZHANG C S, CHEN F X, et al. A review on generative adversarial networks for power system applications [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(3): 987–1004. (in Chinese)
- [41] 王嘉宁. 基于无监督学习的电力变压器声纹异常诊断方法研究[D]. 北京: 华北电力大学 (北京), 2022.
WANG J N. Research on unsupervised learning based power transformer voiceprint anomaly diagnosis method[D]. Beijing: North China Electric Power University (Beijing), 2022. (in Chinese)
- [42] 杨东升, 吉明佳, 周博文, 等. 基于双生成器生成对抗网络的电力系统暂态稳定评估方法[J]. *电网技术*, 2021, 45(8): 2934–2944.

- YANG D S, JI M J, ZHOU B W, et al. Transient stability assessment of power system based on DGL-GAN[J]. Power System Technology, 2021, 45(8): 2934–2944. (in Chinese).
- [43] 陈微颀, 刘灏, 毕天姝. 基于配电网 PMU 的无监督电力系统扰动特征提取与分类[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(15): 5858–5871.
- CHEN Z L, LIU H, BI T S. Unsupervised power system disturbance feature extraction and classification using PMUs in distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(15): 5858–5871. (in Chinese)
- [44] 杨艺宁, 张蓬鹤, 夏睿, 等. 基于 CT-GAN 的半监督学习窃电检测方法研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2024, 51(6): 211–222.
- YANG Y N, ZHANG P H, XIA R, et al. Research on semi-supervised learning detection method of electricity theft based on CT-GAN[J]. Journal of Hunan University (Natural Science Edition), 2024, 51(6): 211–222. (in Chinese)
- [45] 陈恩光. 半监督生成对抗和深度堆栈自编码网络相结合的变压器故障诊断[D]. 保定: 华北电力大学, 2022.
- CHEN E G. Transformer fault diagnosis by combining semi-supervised generative adversarial and deep stacked auto-encoder networks[D]. Baoding: North China Electric Power University, 2022. (in Chinese)
- [46] 谭本东, 杨军, 赖秋频, 等. 基于改进 CGAN 的电力系统暂态稳定评估样本增强方法[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(1): 149–157.
- TAN B D, YANG J, LAI Q P, et al. Data augment method for power system transient stability assessment based on improved conditional generative adversarial network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(1): 149–157. (in Chinese).
- [47] 李宝琴, 吴俊勇, 强子玥, 等. 基于改进 DCGAN 的电力系统暂态稳定增强型自适应评估[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(2): 73–82.
- LI B Q, WU J Y, QIANG Z Y, et al. Enhanced adaptive assessment on transient stability of power system based on improved deep convolutional generative adversarial network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(2): 73–82. (in Chinese).
- [48] 赵晨浩, 焦在滨, 李程昊, 等. 基于主动迁移学习的电力系统暂态稳定自适应评估[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 70–77.
- ZHAO C H, JIAO Z B, LI C H, et al. Adaptive assessment of power system transient stability based on active transfer learning[J]. Electric Power, 2025, 58(1): 70–77. (in Chinese)
- [49] 武锋利. 基于小波变换和深度迁移学习的变压器故障自动化诊断[J]. 自动化与仪表, 2025, 40(2): 115–118, 123.
- WU F L. Automatic transformer fault diagnosis based on wavelet transform and deep transfer learning[J]. Automation & Instrumentation, 2025, 40(2): 115–118, 123. (in Chinese)
- [50] 殷孝唯, 潘雪, 左雁斌, 等. 基于迁移学习的风电机组叶片损伤检测与分析[J]. 太阳能学报, 2024, 45(10): 506–511.
- YIN X J, PAN X, ZUO Y B, et al. Wind turbine blade damage detection and analysis based on transfer learning[J]. Acta Energetica Sinica, 2024, 45(10): 506–511. (in Chinese)
- [51] 周军, 王渴心, 王岩. 融合迁移学习与 CGAN 的风电集群功率超短期预测[J]. 电力系统及其自动化学报, 2024, 36(5): 9–18.
- ZHOU J, WANG K X, WANG Y. Fusion of transfer learning and CGAN for ultra short-term power prediction of wind power clusters[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2024, 36(5): 9–18. (in Chinese)
- [52] 陆俊, 肖琦, 龚钢军, 等. 基于动态差分隐私的联邦学习配电台区数据异常识别[J/OL]. 电网技术, 1–12[2025-05-13]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1221>.
- LU J, XIAO Q, GONG G J, et al. Federated learning distribution area data anomaly recognition based on dynamic differential privacy[J/OL]. Power System Technology, 1–12[2025-05-13]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1221>. (in Chinese)
- [53] 刘晶, 王晓茜, 唐震, 等. 基于联邦分层优化学习的设备故障诊断方法[J]. 计算机工程与设计, 2024, 45(6): 1850–1856.
- LIU J, WANG X Q, TANG Z, et al. Equipment fault diagnosis method based on federated hierarchical optimization learning[J]. Computer Engineering and Design, 2024, 45(6): 1850–1856. (in Chinese)
- [54] 刘东奇, 张琼, 梁皓澜, 等. 基于联邦学习的智能电网 AMI 入侵检测方法研究[J]. 计算机科学, 2024, 51(增刊 1): 944–951.
- LIU D Q, ZHANG Q, LIANG H L, et al. Study on smart grid AMI intrusion detection method based on federated learning[J]. Computer Science, 2024, 51(S1): 944–951. (in Chinese)
- [55] 易子宸. 基于联邦图网络的风电机组异常检测定位[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2024.
- YI Z C. Wind turbine anomaly detection and localization based on federated graph network[D]. Qinghuangdao: Yanshan University, 2024. (in Chinese)
- [56] 陈梦实. 基于语言模型的电网输变电设备缺陷语料库系统的设计与实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2024.
- CHEN M S. Design and implementation of defect corpus system for power grid equipment[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2024. (in Chinese)
- [57] 刘江. 基于知识图谱的电网故障处置的研究与设计[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2023.
- LIU J. Research and design of power grid fault disposal based on knowledge graph[D]. Beijing: North China Electric Power University (Beijing), 2023. (in Chinese)
- [58] 王瑞民. 基于知识图谱的汽轮发电机组故障诊断研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2024.
- WANG R M. Research on fault diagnosis of turbine generator sets based on knowledge graph[D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology, 2024. (in Chinese)
- [59] 戴小建. 光伏故障处置知识图谱构建及辅助决策研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2024.
- DAI X J. Research on the construction of knowledge graph for photovoltaic fault disposal and auxiliary decision-making[D]. Jinan: Shandong Jianzhu University, 2024. (in Chinese)
- [60] 杨文昊. 基于多模态信息融合的故障源定位方法研究[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2024.
- YANG W H. Research on fault source localization method based on multimodal information fusion[D]. Mianyang: Southwest University of Science and Technology, 2024. (in Chinese)
- [61] 丁剑涛. 面向电力设备缺陷数据的多模态知识图谱研究[D]. 西安: 长安大学, 2022.
- DING J T. Research on multimodal knowledge graph for power equipment defect data[D]. Xi'an: Chang'an University, 2022. (in Chinese)
- [62] 单其尚. 从情感分析到变压器故障诊断的多模态融合方法迁移应用[D]. 南京: 南京邮电大学, 2023.
- DAN Q S. Multimodal fusion method migration application from sentiment analysis to transformer fault diagnosis [D].

- Nanjing: Nanjing University of Posts and Telecommunications, 2023. (in Chinese)
- [63] 李鹏, 余涛, 李立涅, 等. 电力人工智能的演变与展望: 从专业智能走向通用智能[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(16): 1-17.
LI P, YU T, LI L Y, et al. Retrospect and prospect of artificial intelligence for electric power system: From domain intelligence to general intelligence[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48 (16): 1-17 (in Chinese)
- [64] 姚一杨, 杜泽星, 周果清, 等. 基于提示学习的电力设备故障多谱段融合识别方法[J]. 西北工业大学学报, 2025, 43(02): 410-417.
YAO Y Y, DU Z X, ZHOU G Q, et al. Multi-spectral fusion power equipment fault recognition based on prompt learning[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2025, 43(2): 410-417. (in Chinese)
- [65] 张昆, 张永伟, 吴永城, 等. 基于大模型的设备故障知识图谱自动构建方法[J]. 计算机与现代化, 2024, (11): 46-53.
ZHANG K, ZHANG Y W, WU Y C, et al. An LLM-based method for automatic construction of equipment failure knowledge graphs[J]. Computer and Modernization, 2024, (11): 46-53. (in Chinese)
- [66] 黄锦. 支持分级检索的设备运检领域知识图谱的研究和实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2024.
HUANG J. Research and implementation of knowledge graphs in the field of equipment operation and inspection that supports hierarchical retrieval[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2024. (in Chinese)
- [67] 李奕霖. 机理与数据协同的机电设备智能诊断方法研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2022.
LI Y L. Research on the intelligent diagnosis of electromechanical equipment based on hybrid physics-based and data-driven models[D]. Beijing: China University of Petroleum (Beijing), 2022. (in Chinese)
- [68] 李刚, 方鸿, 刘云鹏, 等. 新型电力系统中的大模型驱动技术: 现状、机遇与挑战[J]. 高电压技术, 2024, 50(7): 2864-2878.
LI G, FANG H, LIU Y P, et al. Large-model drive technology in new power system: status, challenges and prospects [J]. High Voltage Technology, 2024, 50(7): 2864-2878. (in Chinese)
- [69] 李建鹏. 知识与数据融合驱动的小样本网络故障诊断问题研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2023.
LI J P. Research on few-shot network fault diagnosis driven by knowledge and data fusion[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2023. (in Chinese)
- [70] 周长玉, 李想, 焦润海, 等. 基于领域知识图谱的变压器故障联合推理[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(6): 2160-2171.
ZHOU C Y, LI X, JIAO R H, et al. Joint reasoning for transformer faults based on domain knowledge graphs[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(6): 2160-2171. (in Chinese)

Review of the fault diagnosis technology for new power systems (Part II): Machine learning and large language model techniques

ZHANG Jianliang^{1,2}, ZHANG Xiaojie³, MA Jian⁴, YU Bingyang⁵, HAN Tao^{1,2}, JI Ruisong¹

(1. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 2. Zhejiang Key Laboratory of Electrical Technology and System on Renewable Energy, Hangzhou 310027, China; 3. Office of Talent Management, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 4. Jinhua Power Supply Company, State Grid Zhejiang Electric Power Company, Jinhua 321017, China; 5. Zhejiang Museum of Natural History, Hangzhou 310014, China)

Abstract: [Objective] Modern power systems are rapidly evolving, characterized by an exponential increase in equipment volume, highly complex network topologies, and continuously changing operating conditions. Traditional fault diagnosis methods, relying on expert knowledge and threshold-based judgment, now face technical bottlenecks, including limited real-time performance, high misjudgment rates, and difficulties in multimodal data fusion. Developing intelligent diagnostic technologies based on machine learning, artificial intelligence, big data mining, and multisource information fusion has therefore become essential for achieving accurate fault identification and rapid fault location. [Methods] Recent advances in machine learning and large language models (LLMs) have opened new paths for fault diagnosis. Deep-learning-based architectures can integrate time-series operational data with multisource monitoring signals, extract cross-modal fault correlation features, and analyze fault propagation paths under dynamic coupling relationships. Transfer learning and federated learning help mitigate data silos and improve cross-regional diagnostic generalization. Supervised learning technology enhances anomaly detection robustness in small-sample scenarios. Meanwhile, LLMs can incorporate domain knowledge graphs through knowledge distillation, perform semantic reasoning and multicriteria collaborative decision-making, and support the development of diagnostic systems that combine data-driven learning with knowledge-informed causal inference. [Results] This article systematically reviews recent research progress in machine learning and LLM-based fault diagnosis technologies for new-type power systems, compares the characteristics of representative approaches, summarizes the key challenges in their practical application, and finally, outlines future research directions. [Conclusion] The work provides theoretical insights and technical pathways for building efficient, robust, and interpretable intelligent fault diagnosis systems for new power systems through systematic technical analysis and sorting.

Key words: new power systems; fault diagnosis; machine learning; large language models

(编辑: 彭远红)